

安徽大学 2022 —2023 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》考试试题（B 卷）参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	1, 2, 3, 4 5, 6, 7	8, 9, 10, 11, 12	13, 14, 15
分值	16	39	45

一、填空选择题（共 10 分, 每空 2 分）

1. 8 2. $\overline{F} = (\overline{A+B+C})(\overline{B+C})$ $F = \prod M(0, 1, 2, 4)$ 3. C 4. C

二、判断题（正确 $\sqrt{}$, 错误 $\times$ 。共 10 分, 每题 2 分）

5. $\sqrt{}$ 6. $\sqrt{}$ 7. $\sqrt{}$ 8. X 9. X

三、分析题（本大题共 35 分）

10. 解

驱动方程, 态转移方程及输出方程（6分）

$$\begin{aligned} J_0 &= \overline{Q_2^n} ! K_0 = 1 & Q_0^{n+1} &= \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} \\ J_1 &= K_1 = Q_0^n & Q_1^{n+1} &= Q_0^n \oplus Q_1^n \\ J_2 &= Q_1^n Q_0^n ! K_2 = 1 & Q_2^{n+1} &= Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2^n} \end{aligned}$$

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

状态转移表（6分）

功能：具有自启动功能的同步模 5 计数器。（3 分）

11. 解：在置数信号作用下，第一片 74LS161 被置成 D3D2D1D0=0001，第二片（高位片）计数器被置成 D3D2D1D0=1000，当第一片计数到 Q3Q2Q1Q0=1111 时产生进位信号，在脉冲信号作用下第二片计数一次。当第二片计数到 Q3Q2Q1Q0=1011，产生置数信号，在脉冲信号的作用下置数。第二片计数一次，第一片

计数 16 个脉冲。因此电路的计数模值为 $3 \times 16 = 48$ 。（分析合理，答案正确得 10 分）

12. 解: $Y_1 = A_0 B_0$ $Y_2 = \overline{A_0} B_0 + A_0 \overline{B_0}$

$L_1 = \overline{Y_1 Y_2 Y_4 Y_7}$ $L_2 = \overline{Y_3 Y_5 Y_6 Y_7}$ $L_0 = A_0 \oplus B_0$

$L_1(A_1 A_0 B_1 B_0) = \sum m(2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15)$

$L_2(A_1 A_0 B_1 B_0) = \sum m(7, 10, 11, 13, 14, 15)$ (4 分)

A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	L ₂	L ₁	L ₀
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

(4 分)

实现 2 个二进制数 A₁A₀ 和 B₁B₀ 的半加运算。(2 分)

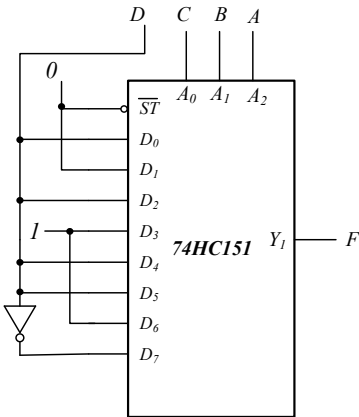
四、设计题：（本大题共 45 分，每题 15 分）

13. 解：将 D 作为计图变量进行降维。

AB	00	01	11	10
CD			1	
00				
01	1	1	1	1
11		1		1
10		1	1	

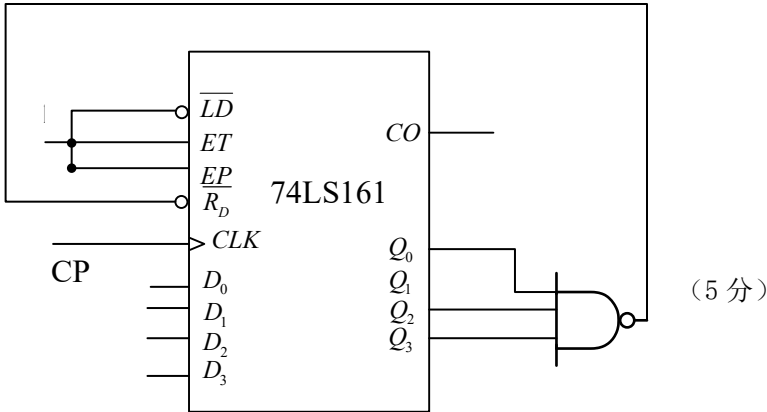
AB	00	01	11	10
C	D	D	1	D
0				
1	0	1	$\overline{D}$	D

(8 分)



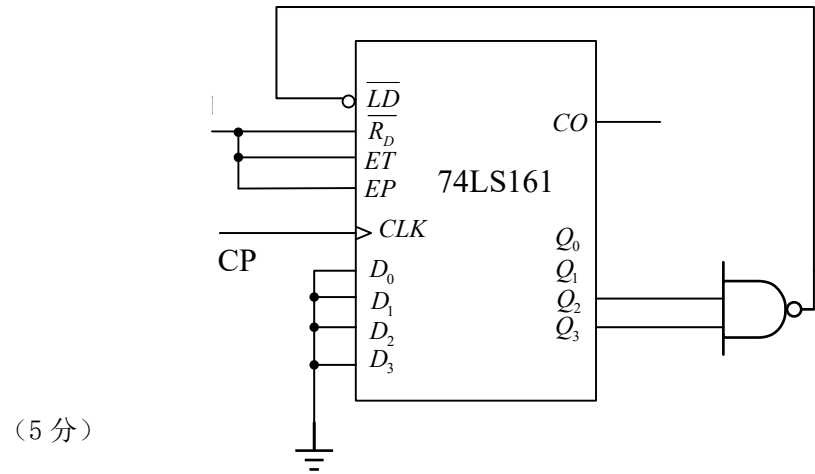
(7 分)

14. 解：采用清零法，当计数器计数到 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1101$ 时，产生清零信号，计数器清零。有效状态为：0000-1101. 电路如图所示。（2 分）



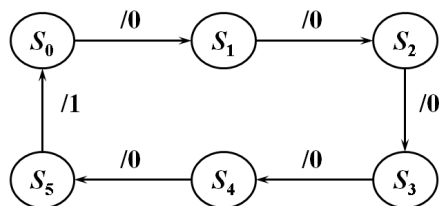
(5 分)

采用计数法，当计数器计数到 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1100$ 时，产生清零信号，计数器置数为 $D_3D_2D_1D_0=0000$ 。有效状态为：0000-1100, 实现模 13 计数，电路如图所示。（3 分）



(5 分)

15. 解：建立原始状态转移图（3 分）



状态分配： $S_0=000$ ， $S_1=001$ ， $S_2=011$ ， $S_3=111$ ， $S_4=110$ ， $S_5=100$ 。（2 分）

得状态转移表，采用卡诺图化简：

$S(t)$			$N(t)$			$Z(t)$
Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

$Q_3^n Q_2^n$					
Q_1^n		00	01	11	10
	0	0		1	0
	1	0	1	1	

$Q_3^n Q_2^n$					
Q_1^n		00	01	11	10
	0	0		0	0
	1	1	1	1	

输出方程： $Z = Q_3^n \overline{Q_2^n}$

（6 分）

状态转移方程： $\begin{cases} Q_3^{n+1} = Q_2^n \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_3^n} \end{cases} Q_1^{n+1}$

采用 D 触发器实现：

$$\begin{cases} D_3 = Q_2^n \\ D_2 = Q_1^n \\ D_1 = \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

Q_1^n		00	01	11	10
	0	0		0	1
	1	0	0	0	

图正确（2 分）